

Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola
PPGla - PUCPR



Definições iniciais e exemplo

- + Experimentos: resultados saem ao acaso.
- + Espaço amostral: conjunto de resultados possíveis.
- + Uma variável aleatória é uma função que associa um número real a cada elemento do espaço amostral.
- + Ex.: Teste de três componentes eletrônicos (defeito/não):
{NNN, NND, NDN, DNN, NDD, DND, DDN, DDD}.

Espaço amostral discreto

- + É o espaço amostral que contém um número finito de possibilidades ou uma sequência infinita com tantos elementos quantos são os números inteiros.
- + Exemplo 1: teste de três componentes eletrônicos.
- + Exemplo 2: Jogar um dado até que um 5 seja sorteado:
- + $S = \{5, N5, NN5, NNN5, NNNN5, \dots\}$, $N = \text{não } 5$.

Espaço amostral contínuo

- + É o espaço amostral que contém um número infinito, não contável, de possibilidades.
- + Exemplo 1: variável aleatória que indica o tempo de espera, em horas, entre motoristas flagrados por um radar de velocidade.
- + Exemplo 2: variável aleatória que representa o peso de um paciente de uma clínica.

Variáveis Aleatórias

- + Uma variável aleatória é **discreta** se o conjunto de resultados possíveis for enumerável. Em geral representam dados de contagem como, por exemplo, número de acidentes fatais em uma certa estrada em um determinado ano.
- + Uma variável aleatória é **contínua** se ela pode assumir valores em uma escala contínua. Em geral representam dados de medidas como, por exemplo, peso, altura, distância.

Distribuição de Probabilidade Discreta

- + Uma variável aleatória discreta tem uma certa probabilidade para cada um de seus valores.
- + Exemplo: Joga-se uma moeda três vezes; X representa o número de caras:

X	0	1	2	3
$P(X)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$

Função de Probabilidade de uma Variável Discreta

- + O conjunto de pares ordenados $(x, f(x))$ é chamado de *função de probabilidade, função de massa de probabilidade* ou ainda *distribuição de probabilidade da variável discreta X* se:

$$f(x) \geq 0,$$

$$\sum_x f(x) = 1, \text{ e}$$

$$P(X = x) = f(x).$$

Função de Distribuição Acumulada de uma Variável Aleatória

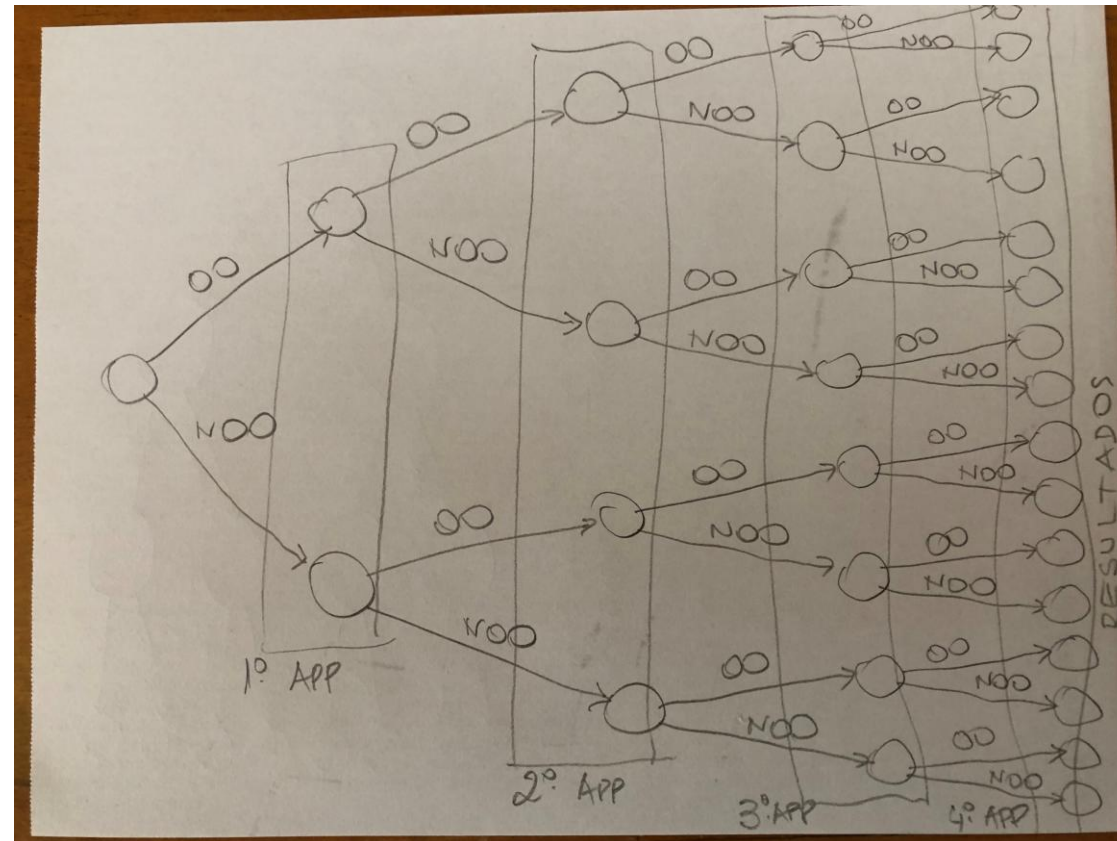
- + Indicada como $F(x)$, é usada quando se deseja calcular a probabilidade do valor observado da variável aleatória X ser menor ou igual a um certo limite, sendo dada por:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i \leq x} f(i), \text{ para } -\infty < x < \infty.$$

Exemplo

- + Uma empresa desenvolve APPs a pedido de clientes, que definem se o APP será orientado a objeto (OO) ou não (NOO). Sabendo que a probabilidade de se solicitar um APP orientado a objeto é de 50%, como varia a probabilidade acumulada até se implementar 4 APPs?

Árvore de possibilidades



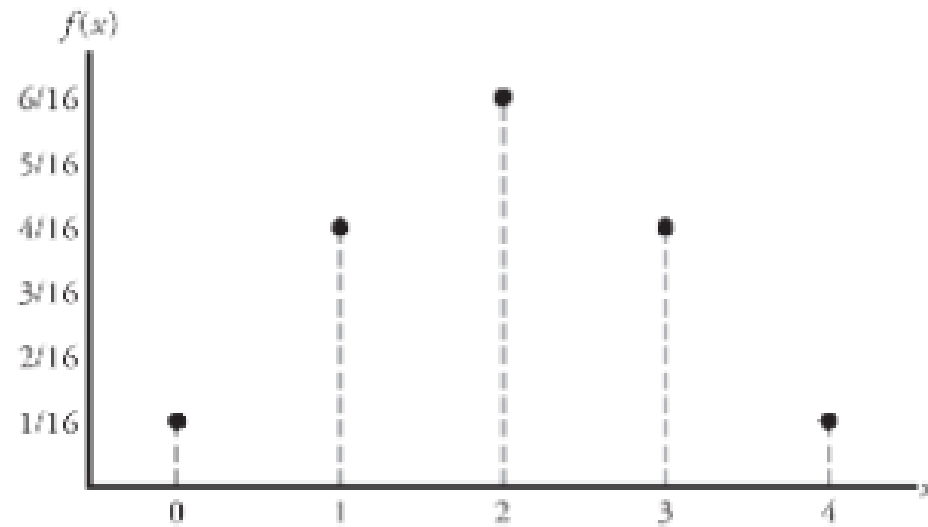
Probabilidades

- + A probabilidade de a implementação ser OO para cada APP é de 50% (0,5). Vamos chamar de X à variável aleatória que indica quantas implementações são em OO até o final das quatro implementações; ela pode assumir os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Olhando o número de vezes que cada um destes valores aparece na árvore de possibilidades constrói-se a Tabela com a função de probabilidade de se implementar x sistemas OO.

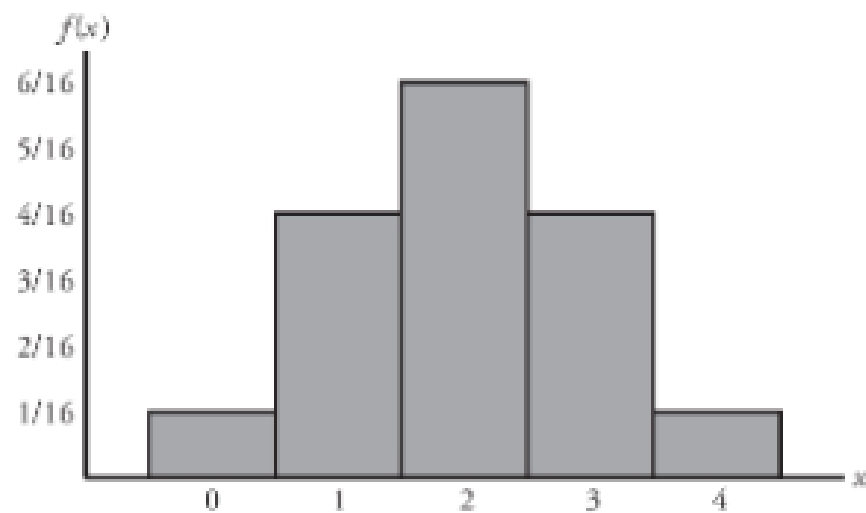
Tabela da Função de Probabilidade de X

x	$F(x)$
0	1/16
1	4/16
2	6/16
3	4/16
4	1/16

Gráfico da Função de Probabilidade



Histograma da Função de Probabilidade



Cálculo da Probabilidade Acumulada

$$F(0) = f(0) = \frac{1}{16}$$

$$F(1) = f(0) + f(1) = \frac{5}{16}$$

$$F(2) = f(0) + f(1) + f(2) = \frac{11}{16}$$

$$F(3) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = \frac{15}{16}$$

$$F(4) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = \frac{16}{16}$$

Função de Probabilidade Acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } x \leq 0, \\ \frac{1}{16}, & \text{para } 0 \leq x < 1, \\ \frac{5}{16}, & \text{para } 1 \leq x < 2, \\ \frac{11}{16}, & \text{para } 2 \leq x < 3, \\ \frac{15}{16}, & \text{para } 3 \leq x < 4, \\ 1, & \text{para } x \geq 4. \end{cases}$$

Gráfico da função de distribuição acumulada (discreta)

